项目 8「DNS 服务器配置」最终总结

Project 8 Final Summary

验收日：2026-10-14（Asia/Shanghai）

域 / Domain	`long90.cn`
当前状态 / Status	**CORRECT & VERIFIED**（修复后已多次现场复核通过）
最近现场演示	2026-10-14 **12:24–12:27**
此前复核	2026-10-14 ~08:02；再次 ~12:05–12:17
SOA serial	**2026101402**
判定	COMPLETE（核心 DNS 功能正确；曾有配置被覆盖的 bug，已修复并复验）

先写**当前正确状态**，再简要记录**曾出现的 bug 与修复**。不以「从未出错」表述。

1 一、当前正确状态（以最近演示为准）

1.1 1. 环境与网络

角色	IP	说明
Server01	192.168.10.1/24	权威 BIND：`long90.cn` 正向 + `10.168.192.in-addr.arpa` 反向
Server02	192.168.10.2/24	仅转发：`forwarders { 192.168.10.1; }; forward only;`（非 slave）
Client1	192.168.10.11/24	Linux 客户端（教材示例为.20，见偏差）
主机 / Client3 替代	192.168.10.254/24	Windows 主机当 Client3；**无**独立 Win10 Client3 VM
网络	VMnet1	主机与 VM 直连；**VM 内无代理**
账号	root / jianghaoyu	密码均为 `Jhy123`（三台 RHEL 相同）
Host keys	—	`C:\Users\Lenovo\p8_hostkeys.txt`

主机：LAPTOP-GMRJ9BEM（Windows）；VMware Workstation；三台 RHEL 8.3 VM。

1.2 2. DNS 记录（权威 @192.168.10.1）

名称	类型	值
dns.long90.cn	A	192.168.10.1
mail.long90.cn	A	192.168.10.2
slave.long90.cn	A	192.168.10.3
www.long90.cn	A	192.168.10.4
ftp.long90.cn	A	192.168.10.5
web.long90.cn	CNAME	www.long90.cn.
long90.cn	NS	dns.long90.cn.
long90.cn	MX 10	mail.long90.cn.
反向 PTR .1–.5	PTR	dns / mail / slave / www / ftp

MX / NS / PTR / CNAME 现场均正常。

1.3 3. Server01 关键配置要点

- `/etc/named.conf`：`listen-on port 53 { any; };`；`allow-query { any; };`；`dnssec-validation no;`；`include "/etc/named.zones";`
- **无**公网 forwarders（8.8.8.8 / 1.1.1.1）
- `/etc/named.zones`：`long90.cn` → `long90.cn.zone`；`10.168.192.in-addr.arpa` → `1.10.168.192.zone`
- named：active + enabled；firewall 含 dns；named-checkconf / named-checkzone 通过

1.4 4. Server02

- `forwarders { 192.168.10.1; }; forward only;`
- 经.2 查询为 Non-authoritative（符合缓存/转发）

1.5 5. Client1

- `resolv.conf`：`search long90.cn`；nameserver `192.168.10.1`、`192.168.10.2`
- dig / host / nslookup 经.1 与.2 均可解析 www→.4 等

1.6 6. 现场验收时间线（Asia/Shanghai）

时间	内容
~08:02	晨间发现并修复错误配置后，dig/nslookup 矩阵通过；serial 2026101402
~12:05–12:17	午间再次 live 复核，权威/转发/Client1/主机侧正常
~12:24–12:27	**Live demo**：ping .1/.2/.11；nslookup 矩阵 www/mail/ftp/dns/web @.1 与 @.2；PTR .4→www；S01/S02 named active + checkconf；C1 search=long90.cn 且 dig www=.4。脚本两处假 FAIL（dns 自解析、.2 非权威 stderr）已复核为真实 PASS。日志：`C:\Users\Lenovo\p8_live_demo\demo_log.txt`

复现示例：

```
dig @192.168.10.1 www.long90.cn +noall +answer
dig @192.168.10.1 web.long90.cn +noall +answer
dig @192.168.10.1 -x 192.168.10.4 +noall +answer
dig @192.168.10.1 long90.cn MX +noall +answer
dig @192.168.10.2 www.long90.cn +noall +answer
```

Windows：`nslookup www.long90.cn 192.168.10.1` / `nslookup www.long90.cn 192.168.10.2`

2 二、曾出现的 Bug 与修复（诚实记录）

先前有版本曾自称 fully_complete，但 **2026-10-14 晨间现场复核**发现：

问题	现象	修复
Server01 `named.conf` 被覆盖为 `project8.lab` + 公网 forwarders `8.8.8.8`/`1.1.1.1`，且未 `include "/etc/named.zones"`	`long90.cn` 权威区未加载 → SERVFAIL / 查询超时	恢复教材式 options + include named.zones；恢复 long90.cn 正反向区（serial **2026101402**）
Client1 `search` 为 `project8.lab`	短名解析域错误	NM：`ipv4.dns=192.168.10.1,192.168.10.2` + `ipv4.dns-search=long90.cn`
主机 nslookup 超时	权威区修复后恢复	以 08:02 及之后复验为准

结论：当前状态正确，是**修复 bug 之后**多次 dig/nslookup/live demo 验证的结果，不是「从未出过问题」。

配置副本（证据目录）：

- `final_s01_named.conf`、`final_s01_named.zones`、`final_s01_long90.cn.zone`

- final_s01_rev.zone、final_s02_named.conf
- 另有 apply_fix.log、live_matrix_*.txt、40_–43_*_FIXED.png 等

3 三、已知非阻塞偏差

偏差	影响
Client1 IP=.11（教材.20）	无功能影响
无独立 Win10 Client3 VM（教材.40）	主机 .254 代替；nslookup 已过
分区 LVM autopart / 安装语言 en_US	不影响 DNS；时区 Asia/Shanghai
快照未创建	可选；当前磁盘可复现

无阻塞项。

4 四、账号表

主机	用户	密码
Server01 / Server02 / Client1	root、jianghaoyu	Jhy123
主机（Client3 替代）	Lenovo	（本机原有）

5 五、证据与文档路径

- 证据目录：D:\项目 8_DNS\证据\
- Live demo 日志：C:\Users\Lenovo\p8_live_demo\demo_log.txt
- Host keys：C:\Users\Lenovo\p8_hostkeys.txt
- 本总结副本：
  - D:\项目 8_DNS\FINAL_SUMMARY.md
  - D:\项目 8_DNS\最终总结.md
  - D:\项目 8_DNS\证据\FINAL_SUMMARY.md
  - D:\项目 8_DNS\证据\最终总结.md
  - C:\Users\Lenovo\FINAL_SUMMARY_project8.md

6 六、完成判定对照

☒ Server01 .1 权威 long90.cn 正反向（多次 dig 通过，serial 2026101402）

☒ Server02 `.2` forward-only → `.1`

☒ Client1 search=`long90.cn`；dig/nslookup 通过

☒ 主机（Client3 替代）nslookup 通过

☒ named active/enabled、firewall dns、checkzone 通过

☒ 错误配置（project8.lab + 公网 forwarders）已修复并复验

☒ 2026-10-14 午间 live demo（~12:27）全部 DNS 检查 PASS

结论：项目 8 在修复后处于正确、可演示状态；以 2026-10-14 12:27 现场演示与此前 08:02 / 12:05–12:17 复核为准。